등급 1노치가 바뀌면 은행 자본과 금리에 무슨 일이 생기나

R 트랙 · 바젤 자본규제/RWA | Vasicek 모형에서 IRB 위험가중치 곡선까지 도출하고, 가상 기업·가상 은행으로 BIS비율과 금리 영향을 계산한다 | 2026-10-17

핵심 요약

① IRB 위험가중치는 "자산가치가 99.9% 최악 시나리오에서 부도 확률이 얼마로 뛰는가(조건부 PD)"에서 평소 PD(기대손실분)를 뺀 값이다. 즉 K = LGD×[N((G(PD)+√R·G(0.999))/√(1-R)) - PD] × 만기조정, RWA = K×12.5×EAD.
② PD 0.5%→0.9%(가상의 1노치 하락)면 위험가중치는 61.9%→79.0%로 +27.6%. 같은 EAD에 필요한 자본이 늘고, 가상 은행 기준 전 기업 포트폴리오에 적용 시 BIS비율은 14.00%→13.13%(-0.87%p).
③ 따라서 모형이 PD를 과대·과소 추정하는 것은 그대로 자본비용과 금리 차이가 된다. 모형 개선의 가치를 "AUC 몇 포인트"가 아니라 ΔPD→ΔRWA→Δ자본여력(bp)으로 말해야 은행 임원이 반응한다.

왜 알아야 하나 — 실무에서 이 개념이 등장하는 장면

모형 개선 제안서: "새 모형은 기존 대비 구분력이 높아집니다"에서 멈추면 리스크관리부 담당자는 공감하지만 CFO·자본관리부서는 움직이지 않는다. 등급별 PD 재보정이 RWA를 얼마나 바꾸는지가 예산 논거다.

정기검증/캘리브레이션 결과: 등급별 PD가 실제 부도율보다 낮게 나오면, 은행은 자본이 과소 산출되었다는 감독 이슈를 만난다. 반대로 과대면 자본 낭비와 금리 경쟁력 손실이다.

고객 미팅 질문: "등급이 한 단계 올라가면 한도·금리는?", "IRB가 표준법보다 얼마나 유리한가?", "output floor가 도입되면 모형 개선 효과가 사라지는가?"

직관 → 수식 → 기하적 해석

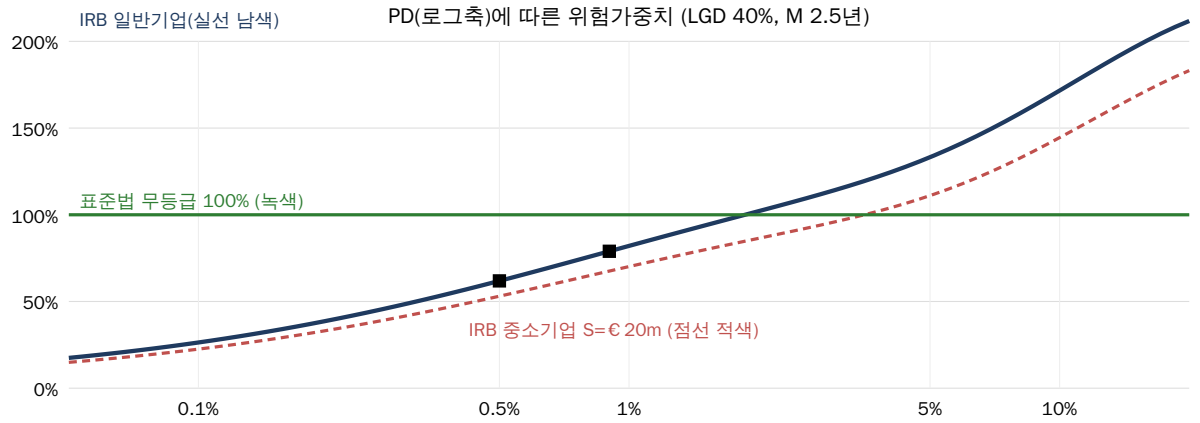
(1) 직관. 기업 가치는 "경기 전체의 충격(시스템 요인 Z)"과 "그 기업만의 충격(ϵ)"의 합으로 움직인다. 자산가치가 부채 수준 아래로 내려가면 부도다. 은행 대출 포트폴리오가 충분히 잘게 분산되어 있다면 기업 고유 충격은 평균되어 사라지고, 경기 충격 Z만 남는다. 자본은 평균 손실(기대손실, 충당금·금리로 커버)이 아니라, 1,000번 중 1번(99.9%) 올 법한 나쁜 경기에서의 손실(비기대손실)을 막기 위한 것이다.

(2) 수식 전개 (Vasicek 단일요인 모형). 기호: X=기업 i 자산가치(표준화), Z~N(0,1)=경기 요인, ϵ~N(0,1)=기업 고유요인, R=자산상관계수, G(·)=표준정규 역분포함수, N(·)=표준정규 분포함수.

① $X = \sqrt{R}\cdot Z + \sqrt{1-R}\cdot\epsilon$ (X도 N(0,1))
② 부도 조건: $X < G(PD)$ → 무조건 부도확률 = $N(G(PD)) = PD$
③ Z=z로 고정한 조건부 부도확률: $P(X<G(PD) \mid Z=z) = N\left(\frac{G(PD) - \sqrt{R}\cdot z}{\sqrt{1-R}}\right)$
④ 99.9% 최악 시나리오는 $z = -G(0.999)$ (경기 충격이 하위 0.1%). 부호를 정리하면
조건부 $PD(99.9\%) = N\left(\frac{G(PD) + \sqrt{R}\cdot G(0.999)}{\sqrt{1-R}}\right)$
⑤ 비기대손실 자본 K = LGD×[조건부 PD(99.9%) - PD] (기대손실 PD×LGD를 차감)
⑥ 만기조정 $MA = \frac{1+(M-2.5)\cdot b}{1-1.5\cdot b}$, $b(PD) = (0.11852 - 0.05478\cdot \ln PD)^2$
⑦ RWA = K × MA × 12.5 × EAD (12.5 = 1/8%, 최저자기자본 8% 역수; 위험가중치 = K×MA×12.5)

자산상관계수(기업). $R = 0.12\cdot w + 0.24\cdot(1-w)$, $w = \frac{1-e^{(-50\cdot PD)}}{1-e^{(-50)}}$. PD가 낮을수록 w→0이라 R→0.24, PD가 높을수록 R→0.12. 해석: 우량기업의 부도는 대부분 시스템적 충격에서 나오고(상관 높음), 부실기업의 부도는 기업 고유 요인이 크다(상관 낮음). 중소기업(매출 S, 단위 백만유로, 5 미만은 5로 간주)은 R에서 0.04×(1-(S-5)/45)를 차감한다 — 분산도가 높다는 이유다.

(3) 기하적/그림적 해석. 평면에서 (Z, ϵ)는 원형 정규분포이고 부도 영역은 직선 $\sqrt{R}\cdot Z+\sqrt{1-R}\cdot\epsilon < G(PD)$ 의 한쪽 반평면이다. R이 클수록 이 직선의 기울기가 Z축 쪽으로 기울어 Z가 나빠질 때 부도 영역이 급격히 커진다(꼬리 의존). 아래 곡선에서 PD가 커지면 위험가중치는 오르지만 기울기는 점점 완만해진다 — R 감소와 "기대손실은 이미 PD×LGD로 차감"되기 때문이다. 이 오목 구조 때문에 우량 구간의 1노치 변화는 상대적(%)으로 크게, 저등급 구간은 작게 움직인다.



숫자 예제 ① — PD별 IRB 위험가중치 (LGD 40%, M 2.5년, 스케일링 1.06 미적용)

PD	R(일반)	b(PD)	K	IRB 위험가중치(일반)	IRB(중소 S=20)	표준법(무등급)
0.05%	0.237	0.286	0.0140	17.5%	14.9%	100% / 중소 85%
0.10%	0.234	0.247	0.0211	26.4%	22.5%	100% / 중소 85%
0.20%	0.229	0.211	0.0312	39.0%	33.4%	100% / 중소 85%
0.50%	0.213	0.167	0.0495	61.9%	53.1%	100% / 중소 85%
0.90%	0.197	0.142	0.0632	79.0%	67.5%	100% / 중소 85%
2.00%	0.164	0.111	0.0817	102.1%	86.4%	100% / 중소 85%
5.00%	0.130	0.080	0.1066	133.2%	111.1%	100% / 중소 85%
10.00%	0.121	0.060	0.1373	171.6%	144.5%	100% / 중소 85%

PD 0.0005~0.001은 PD floor(5bp) 구간. 노란 줄은 아래 예제의 두 등급.

숫자 예제 ② — 가상 기업 "한빛정밀"(제조, 매출 1,000억, 외감) 대출 EAD 100억, 만기 2.5년, LGD 40%(F-IRB 무담보)

A등급(PD 0.5%): G(PD)=-2.5758, R=0.2135 → √R=0.4620, G(0.999)=3.0902. 괄호 안 = (-2.5758+0.4620×3.0902)/√(1-0.2135) = -1.2945 → N(-1.2945)=0.0977.
K = 0.40×(0.0977-0.005) = 0.0371 (기대손실 20bp 차감 후) → b=0.1671, MA=1/(1-1.5×0.1671)=1.3344 → K=0.0495, 위험가중치 61.9%, RWA 61.9억, 규제자본(8%) 4.95억.
B등급(PD 0.9%, 1노치 하락): R=0.1965, 조건부 PD=N(-1.1108)=0.1333, K=0.40×(0.1333-0.009)=0.0497, MA=1.270 → K=0.0632, 위험가중치 79.0%, RWA 79.0억, 규제자본 6.32억.

구분	위험가중치	RWA(억)	8% 자본(억)	비고
표준법(무등급 기업)	100%	100.0	8.00	외부등급 보유 시 BBB 구간 75% 등
IRB A등급(PD 0.5%)	61.9%	61.9	4.95	표준법 대비 -38%
IRB B등급(PD 0.9%)	79.0%	79.0	6.32	1노치 하락: RWA +17.1억 (+27.6%)
output floor 72.5% 적용 시 하한	72.5%	72.5	5.80	표준법 RWA×72.5%. A등급은 하한에 걸림(포트폴리오 합산 기준 적용)
(참고) 모형 개선으로 PD 0.7% 재보정	71.6%	71.6	5.72	PD 0.9%→0.7%: RWA -7.4억 (-9.4%)

가상 은행 BIS비율 영향 (가정: 총 RWA 100조, 총자본 14조 → BIS 14.00%, 기업대출 EAD 40조·평균 위험가중치 60% → 기업신용RWA 24조).

기업 포트폴리오 전체가 1노치 하락(+27.6%): ΔRWA = +6.6조 → BIS = 14/106.6 = 13.13% (-0.87%p). 최저 8%·완충 포함 규제선까지의 여력이 크게 줄어든다.

모형 재보정으로 평균 위험가중치 -9.4%: ΔRWA = -2.26조 → BIS = 14/97.74 = 14.32% (+0.32%p). 이는 자본 약 3천억 원 상당의 대출 여력(0.32%p×RWA ≈ 3,200억)이다.

등급-금리 연계(RAROC 단순화). 목표 총자본비율 13%, 자기자본비용 10%로 가정. 자본비용 = RWA×13%×10%: A등급 61.9억 → 0.805억(80.5bp), B등급 79.0억 → 1.027억(102.7bp) ⇒ Δ22bp. 기대손실 PD×LGD: 20bp→36bp ⇒ Δ16bp. 합계 약 +38bp의 최소 가산금리 차이가 등급 1노치에서 발생한다(조달·영업비용 제외). 이것이 "등급-금리 연계 테이블"의 구조적 근거다.

실무 함정과 오해

"RWA 감소 = 모형 개선"이 아니다. PD를 낮추면 자본은 줄지만 백테스팅에서 과소추정이 드러나면 감독 리스크가 커진다. 개선의 목표는 정확한 PD이며 RWA 변화는 그 결과로 설명해야 한다.

1노치 = 일정한 PD 배수가 아니다. 마스터스케일의 노치 간격에 따라 PD 배율이 다르다(여기선 1.8배). 위험가중치 증가율은 우량 구간에서 더 크다.

PD 하한/기대손실 혼동. K에는 PD×LGD가 이미 빠져 있다. 기대손실은 충당금(IFRS9)·금리로 커버하므로 자본에 중복 반영하면 과대 산출이다.

TTC/PIT. 규제자본용 PD는 경기중립(TTC) 성격이 요구되는데, PIT 성격이 강한 모형을 그대로 쓰면 경기 국면에 따라 RWA가 출렁인다(자본의 경기순응성).

표준법 vs IRB 단순 비교 오류. output floor는 포트폴리오 전체 RWA에 적용된다. 개별 차주에서 IRB가 표준법의 72.5% 아래로 내려가도 합산 기준으로 판단해야 한다.

중소기업 보정. 매출 액수(S) 정의, 연결/별도, 그룹 합산 기준을 어떻게 잡느냐가 R과 위험가중치를 바꾼다. 외감 vs 비외감 데이터 결측 시 S 산정이 흔들린다.

현직자 수준 점검 질문과 모범 답안

Q1. 왜 K에서 PD×LGD를 빼나? 기대손실은 가격(금리)과 충당금으로 이미 흡수하는 비용이고, 자본은 예상을 넘는 손실(비기대손실)만 대비한다. 따라서 99.9% 조건부 손실에서 평균 손실을 뺀다.
Q2. 왜 우량기업의 R이 더 높은가? 우량기업은 고유 위험이 작고 부도가 경기 침체 같은 공통 충격에서 발생하기 때문이다. 부실기업은 고유 요인(경영 실패 등)이 지배적이라 상관이 낮다. 위험가중치 곡선이 오목한 이유이기도 하다.
Q3. 모형 AUC가 올라가면 RWA는 자동으로 줄어드나? 아니다. AUC는 순위 구분력이고 RWA는 등급별 PD 수준(캘리브레이션)에 의존한다. 구분력 개선은 등급 분포가 양 끝으로 벌어지게 해 RWA에 영향을 주지만 방향은 포트폴리오 구성에 달려 있다. 따라서

개선 전후 같은 포트폴리오로 PD·RWA 변화를 직접 계산해야 한다.
Q4. output floor 시대에 IRB 모형 개선 투자가 가치 있나? 하한 72.5%에 걸린 은행은 모형 개선의 RWA 절감 효과가 제한된다. 그러나 floor는 포트폴리오 합산 기준이며, 여신 의사결정(한도·금리)과 감독 평가, 표준법 대비 우량 구간의 격차 때문에 가치가 남는다. 은행별 현재 floor 여유(IRB RWA/표준법 RWA)를 확인한 뒤 제안해야 한다.
Q5. 1노치 변화로 금리는 얼마나? 예제 기준 자본비용 +22bp, 기대손실 +16bp, 합계 약 38bp. 목표 자본비율·자기자본비용 가정에 따라 달라지므로 은행 고유 값으로 재계산해야 한다.

컨설팅 실무 시사점

제안서: "구분력 향상 → 등급 분포 변화 → ΔRWA → BIS비율(bp) → 대출 여력(원)" 순의 효과 추정 슬라이드를 고객 은행 포트폴리오(등급별 EAD)로 직접 계산해 넣는다.
개발 보고서: 등급별 PD 재보정 표 옆에 RWA 변화 표를 나란히 둔다. 감독 설명 자료로도 쓰이므로 TTC 보정 논리와 PD floor 적용 여부를 명시한다.
고객 설명 문장 예: "이번 개선으로 우량 구간의 PD 과대추정이 해소되면 기업 RWA가 약 9% 줄고 BIS비율이 0.3%p 개선되는 것으로 추정됩니다(가정: …)". 반드시 가정과 민감도를 함께 제시한다.
국내 맥락: 바젤III 신용리스크 개편안이 2020년 6월부터 조기 시행되면서 무등급 중소기업 가중치 100%→85%, F-IRB 무담보 LGD 45%→40%, 부동산담보 LGD 35%→20%, 1.06 부가승수 폐지가 적용된 것으로 보도되었다(확인 필요). 이 변화들이 합쳐져 은행별 IRB/표준법 격차와 모형 개선의 한계효과가 달라졌다.

참고자료 및 확인 상태

BCBS, Basel Framework CRE31(IRB 위험가중치 함수), CRE20(표준법), CRE30~36, 「Basel III: Finalising post-crisis reforms」(2017): bis.org/basel_framework, bis.org/publ/bcbs104.pdf (원 IRB 위험가중치 함수 및 b(PD))
검색으로 확인: 기업 R 구조 및 중소기업 보정 0.04×(1-(S-5)/45), b(PD) 식(BCBS bcbs104), 무등급 중소기업 85%·투자등급 65% 및 F-IRB LGD 45→40%·output floor 72.5%(PRA PS9/24, PwC, EY, 경기일보·데일리안 등 2020 국내 보도).
원문 미확인(배경지식): BIS 사이트 접속이 차단되어 CRE31 수식 원문을 직접 열람하지 못했다. 위 K·R 수식은 BCBS 원 IRB 함수로 알려진 형태이며 PD 0.5%·LGD 45% 때 위험가중치 약 69.6%가 되는 알려진 값으로 구현을 검증했다. 또한 외부등급 매핑(AAA~AA- 20%, A 50%, BBB 75%, BB 100%, BB- 미만 150%)·PD floor 5bp·대기업(매출 5억 유로 초과) A-IRB 제한 기준·F-IRB 만기 2.5년 고정·output floor 국내 도입 시기는 검색에서 확인하지 못했다. 사용 전 CRE20/CRE31/CRE32와 금융감독원 은행업감독규정 별표로 재확인할 것.
예제의 은행 수치(RWA 100조, 자본 14조, 목표자본비율 13%, 자기자본비용 10%)는 모두 가상이다.